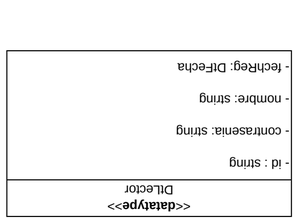

«enum»
TipoMaterial
LIBRO
REVISTA


«DataType»
DTMaterialBasico
codigo: String
titulo: String

«DataType»
DTFecha
dia: int
mes: int
anio: int

«datatype»
DTMaterial
- codigo: string
- titulo: string
- anioPublicacion: int

«DataType»
DTLibro
autor: string
cantidadPaginas: int

«DataType»
DTRevista
numeroEdicion: int
publicacionMensual: bool

«datatype»
DTLibroFull
- autor: string
- cantidadPaginas: int

«datatype»
DTRevistaFull
- numeroEdicion: int
- publicacionMensual: bool

«DataType»
DTMaterialPuntaje
codigo: String
titulo: String
puntajePromedio: float

«datatype»
DTMaterialFull
- codigo: string
- titulo: string
- anioPublicacion: int
- puntajePromedio: float
- tipoMaterial: TipoMaterial

«DataType»
DTMaterialPrestado
cod: string
titulo: String
fecha: DtFecha
cantDias: int

«datatype»
DTPrestamo
- id: int
- cod: string
- cantDias: int
- fecha: DtFecha

«DataType»
DTPrestamoLector
nombre: String
materialesPrestados:
set(DtMaterialPrestado)

«datatype»
DTLector
- id : string
- contrasenia: string
- nombre: string
- fechReg: DtFecha

«datatype»
DtLector
- id : string
- contrasenia: string
- nombre: string
- numEmpleado: int

«DataType»
DtPuntaje
idLector: string
codigoMaterial: String
valor: int

«datatype»
DtUncioanrio
- id : string
- contrasenia: string
- nombre: string
- numEmpleado: int

«DataType»
DtLector
- id : string
- contrasenia: string
- nombre: string
- fechReg: DtFecha

«singleton»
FABRICA
getControladorCerrarSesion():IControladorCerrarSesion
getControladorIniciarSesion():IControladorIniciarSesion
getControladorRegistrarFuncionario():IControladorRegistrarFuncionario
getControladorRegistrarLector():IControladorRegistrarLector
getControladorPrestamoLector():IControladorPrestamoLector
getControladorEliminarLector():IControladorEliminarLector
getControladorRegistrarPrestamo():IControladorRegistrarPrestamo
getControladorRegistrarMaterial():IControladorRegistrarMaterial
getControladorPuntuarMaterial():IControladorPuntuarMaterial
getControladorPuntuarMaterial():IControladorPuntuarMaterial
getControladorEliminarMaterial():IControladorEliminarMaterial
getControladorVerInformacionMaterial():IControladorVerInformacionMater

«interface»
IControladorRegistrarPrestamo
+ obtenerLector(id: string): DtLector
+ obtenerMaterial(codigo: string): DtMaterial
+ registrarPrestamo(fecha: DtFecha, diasPermitidos: int): DtPrestamo
+ confirmar()

«interface»
IControladorRegistrarFuncionario
+ registrarFuncionario(id: string,nombre: string, contrasenia: string ,numEmpleado: int): DtFuncionario
+ altaFuncionario()

«interface»
IControladorRegistrarLector
+ registrarLector(id: string,nombre: string, contrasenia: string , fechaReg: DtFecha) : DtLector
+ altaLector()

«interface»
IControladorPrestamoLector
+ obtenerLector(id:int): DtPrestamoLector

«interface»
IControladorPuntuarMaterial
+ listarMateriales():Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialBasico
+ obtenerPuntaje(idUsuario: string): DtPuntaje
+ puntuarMaterial(idUsuario: string, puntaje: int)

«interface»
IControladorRegistrarMaterial
+ registrarMaterial(codigo: string, titulo: string, anioPublicacion: int, tipo: TipoMaterial)
+ ingresarDatosLibro(autor: string, cantidadPaginas: int): DtLibro
+ ingresarDatosRevista(numeroEdicion: int, publicacionMensual: bool): DtRevista
+ confirmar()

«interface»
IControladorEliminarMaterial
+ ListarMaterial():Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo:string): DtMaterialBasico
+ confirmar()

«interface»
IControladorVerInformacionMaterial
+ ListarMateriales(): Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialBasico

«interface»
IControladorEliminarLector
consultarLector(id: String): DtLector
+ confirmar()

«interface»
IControladorIniciarSesion
+ iniciarSecion(id: string, constrsenia: string): boolean

«interface»
IControladorCerrarSesion
+ cerrarSesion()

«interface»
IControladorPuntuarMaterial
listarMateriales(): Set(DtMaterialbasico)
seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialPuntaje

«interface»
IControladorRegistrarPrestamo
+ obtenerLector(id: string): DtLector
+ obtenerMaterial(codigo: string): DtMaterial
+ registrarPrestamo(fecha: DtFecha, diasPermitidos: int): DtPrestamo
+ confirmar()

«interface»
IControladorRegistrarFuncionario
+ registrarFuncionario(id: string,nombre: string, contrasenia: string ,numEmpleado: int): DtFuncionario
+ altaFuncionario(DtFuncionario)

«interface»
IControladorRegistrarLector
+ registrarLector(id: string,nombre: string, contrasenia: string , fechaReg: DtFecha) : DtLector
+ altaLector(DtLector)

«interface»
IControladorPrestamoLector
+ obtenerLector(id:int): DtPrestamoLector

«interface»
IControladorPuntuarMaterial
+ listarMateriales():Set(DtMaterialbasico)
+ seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialBasico
+ obtenerPuntaje(idUsuario: string): DtPuntaje
+ puntuarMaterial(idUsuario: string, puntaje: int)

«interface»
IControladorRegistrarMaterial
+ registrarMaterial(codigo: string, titulo: string, anioPublicacion: int, tipo: TipoMaterial)
+ ingresarDatosLibro(autor: string, cantidadPaginas: int): DtLibro
+ ingresarDatosRevista(numeroEdicion: int, publicacionMensual: bool): DtRevista
+ confirmar()

«interface»
IControladorEliminarMaterial
+ ListarMaterial():Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo:string): DtMaterialBasico
+ confirmar()

«interface»
IControladorVerInformacionMaterial
+ ListarMateriales(): Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialBasico

«interface»
IControladorEliminarLector
consultarLector(id: String): DtLector
+ confirmar()

«interface»
IControladorIniciarSesion
+ iniciarSecion(id: string, constrsenia: string): boolean

«interface»
IControladorCerrarSesion
+ cerrarSesion()

ControladorPuntuarMaterial
+ listarMateriales():Set(DtMaterialbasico)
+ obtenerPuntaje(idUsuario: string): DtPuntaje
+ seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialBasico
+ puntuarMaterial(idUsuario: string, puntaje: int)

ControladorRegistrarMaterial
+ registrarMaterial(codigo: string, titulo: string, anioPublicacion: int, tipo: TipoMaterial)
+ ingresarDatosLibro(autor: string, cantidadPaginas: int): DtLibro
+ ingresarDatosRevista(numeroEdicion: int, publicacionMensual: bool): DtRevista
+ confirmar()

ControladorEliminarMaterial
+ ListarMaterial():Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo:string): DtMaterialBasico
+ confirmar()

ControladorVerInformacionMaterial
+ ListarMateriales(): Set(DtMaterialBasico)
+ seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialBasico

ControladorEliminarLector
consultarLector(id: String): DtLector
+ confirmar(id: String)

ControladorIniciarSesion
+ iniciarSecion(id: string, constrsenia: string): boolean

ControladorCerrarSesion
+ cerrarSesion()

ControladorPuntuarMaterial
listarMateriales(): Set(DtMaterialbasico)
seleccionarMaterial(codigo: string): DtMaterialPuntaje

ControladorRegistrarPrestamo
+ obtenerLector(id: string): DtLector
+ obtenerMaterial(codigo: string): DtMaterial
+ registrarPrestamo(fecha: DtFecha, diasPermitidos: int): DtPrestamo
+ confirmar()

ControladorRegistrarFuncionario
+ registrarFuncionario(id: string,nombre: string, contrasenia: string ,numEmpleado: int): DtFuncionario
+ altaFuncionario(DtFuncionario)

ControladorRegistrarLector
+ registrarLector(id: string,nombre: string, contrasenia: string , fechaReg: DtFecha) : DtLector
+ altaLector(DtLector)

ControladorPrestamoLector
+ obtenerLector(id:int): DtPrestamoLector

«singleton»
Sesion
- identificador: String
- nombre: String
- password: String
+ setUsuario(u:usuario)

«singleton»
ManejadorUsuario
+ add(usuario: Usuario)
+ find(id:string): usuario
+ find(id: string): Usuario

«abstract»
Usuario
- id: string
- nombre: string
- contrasenia: string

Funcionario
- numeroEmpleado: int

Lector
- fechaRegistro: DtFecha
+ agregarPrestamo(Prestamo)
+ getDtPrestamoLector(): DtPrestamoLector
+ getDtLector(): DtLector

«abstract»
Material
- codigo: string
- titulo: string
- anioPublicacion: int
- PuntajePromedio: float
+ getDtMaterial(): DtMaterial
+ getDtMaterialBasico(): DtMaterialBasico
+ getPuntajeUsuario(idUsuario: string): DtPuntaje
+ getDtMaterialFull(): DtMaterialFull

«singleton»
ManejadorMaterial
+ add(material: Material)
+ find(codigo: string): Material
+ remove(material: Material)

Libro
- autor: string
- cantidadPaginas: int
- getDtMaterialFull():
DtMaterialFull

Revista
- numeroEdicion: int
- publicacionMensual?: bool
- getDtMaterialFull():
DtMaterialFull

Prestamo
- fechaPrestamo: DtFecha
- diasPermitidos: int
getDtMaterialPrestado(): DtMaterialPrestado

Puntaje
- valorPuntaje: int